

Geometria analítica e álgebra linear

Lista 6

Exercício 1. Encontre o ponto A que tem coordenadas $[A]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ com respeito ao sistema

$$C = \{\bar{O}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}\}.$$

Exercício 2. Encontre o polinômio característico e os autovalores para cada uma das matrizes a seguir. No caso de autovalores reais, encontre o autoespaço associado.¹

(a) $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

(e) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

(f) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Exercício 3. Quais das matrizes do exercício 2 são diagonalizáveis? Para as que forem, encontre matrizes P e D tais que D é diagonal, P é invertível e $P^{-1}AP = D$.

Exercício 4. Para as matrizes dos itens (c) e (f) do exercício 2, encontre uma matriz ortogonal P tal que P^TAP seja diagonal.

Exercício 5. Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Calcule A^{10} .

Exercício 6. Para quais valores de x a matrix $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ é diagonalizável?

Exercício 7. Dadas matrizes A e P , sendo P invertível, mostre que A e $P^{-1}AP$ têm os mesmos autovalores. Se X é um autovetor de A , qual seria um autovetor de $P^{-1}AP$?

Exercício 8. Refaça o exercício 10 da Lista 1.

Exercício 9. Seja A uma matriz 2×2 simétrica com autovalores distintos. Sabendo que $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ é um autovetor, encontre uma matriz P tal que $P^{-1}AP$ seja diagonal.

Exercício 10. Mostre que a soma dos autovalores de uma matriz 2×2 ou 3×3 (contando-se as multiplicidades) é igual à soma das entradas da sua diagonal principal. Dica: use as fórmulas de soma e produto e as relações de Girard.

Exercício 11. Determine a equação da elipse com focos $F_1 = (1, 1)$ e $F_2 = (-1, -1)$ e que passa pelo ponto $A = (-\sqrt{7}, \sqrt{7})$.

¹O autoespaço associado ao autovalor λ da matriz A é o conjunto dos vetores X tais que $AX = \lambda X$.

Exercício 12. Identifique as cônicas a seguir fazendo a análise dos autovalores associados.

(a) $2x^2 + 16xy + 3y^2 - 30y + 87 = 0$.

(b) $x^2 - 5xy + y^2 + 2y = 0$.

(c) $3x^2 - 4xy + 3y^2 + 4x - 8y + 14 = 0$.

(d) $-x^2 + 4x - y^2 + 6y - 6 = 0$.

(e) $3x^2 + y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$.

(f) $x^2 - 2xy + y^2 - 5\sqrt{2}x + 3\sqrt{2}y + 10 = 0$.

Exercício 13. Identifique cada uma das cônicas a seguir obtendo os sistemas de coordenadas ortogonais adequados e colocando a equação na forma reduzida. (Faça um esboço!)

(a) $5x^2 + 2xy + 5y^2 + 2\sqrt{2}x - 14\sqrt{2}y + 10 = 0$.

(b) $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 - 6x - 4\sqrt{3}y - 12 = 0$.

(c) $3x^2 + 14xy + 3y^2 - 18\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y + 14 = 0$.